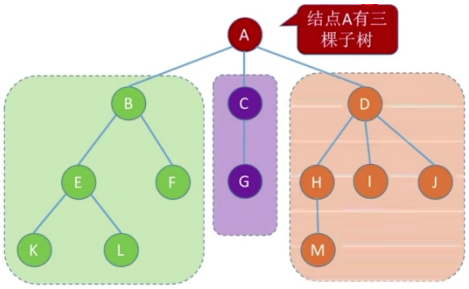
§3.3 树的定义与性质

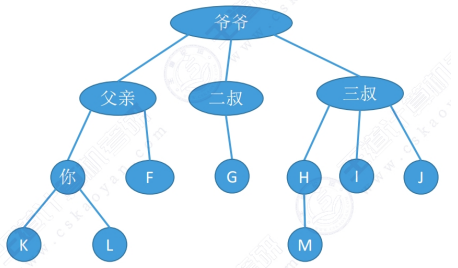
一、树的定义与基本概念

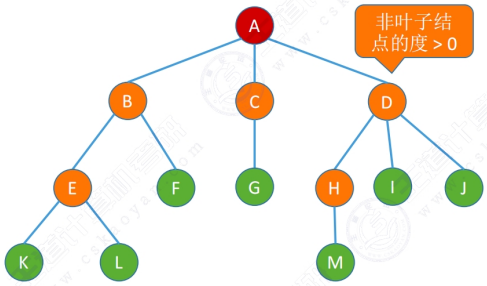
树是一种<u>递归定义</u>的数据结构

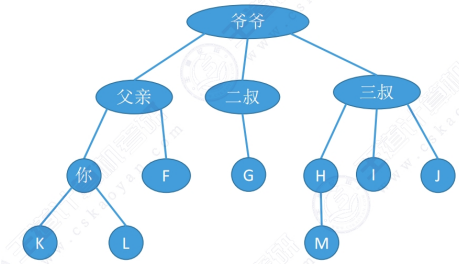


- **树**是 $n \geq 0$ 个结点的有限集合。
  - $n = 0$: **空树**
  - $n > 0$: 满足以下条件:
    1. 有且仅有一个特定的**根结点**;
    2. 其余结点分成 m ($m > 0$) 个**互不相交的有限集合** $T_1, T_2, \ldots, T_m$，每个集合本身又是一棵树，称为**子树**。

术语	说明
根结点	树中唯一的没有前驱的结点
叶子结点	没有后继的结点（终端结点）
分支结点	有后继的结点（非终端结点）
孩子结点	某结点的直接后继
双亲结点	某结点的直接前驱
兄弟结点	同一双亲的孩子结点
堂兄弟结点	同一层的结点（双亲不同）
祖先结点	从根到该结点路径上的所有结点
子孙结点	该结点子树中的所有结点
结点的度（出度）	该结点的孩子个数
树的度	所有结点的度的最大值
结点的层次	从上往下，根为第 1 层
结点的高度	从下往上，最下面叶子高度为 1
树的高度/深度	树中结点的最大层次数
路径	经过边的条数（只能从上往下）
路径长度	路径上经过的边的条数

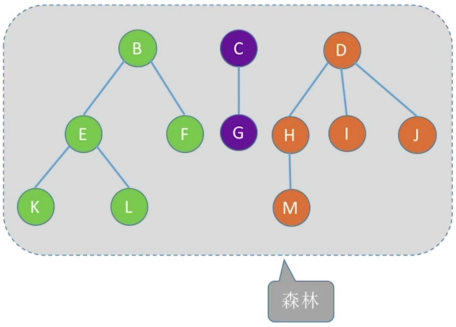






二、森林

由 m (m ≥ 0) 棵互不相交的树组成的集合。

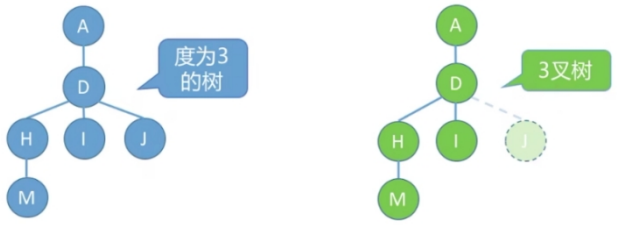


三、树的常见性质

性质 1：结点数 = 总度数 + 1（1 是根节点）

- 所有结点的度数之和 = 树中边的总数
- 结点数 = 边数 + 1（跟没有入度）

性质 2：度为 m 的树 vs m 叉树

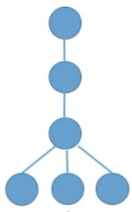


相同点：m 都是上确界，即任意结点**度数≤m**

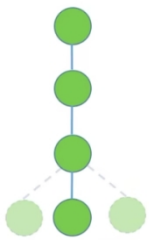
不同点——度为 m 的树 必须取等

m 叉树 可以不取等

性质 3：一定高度下，度为 m 的树 vs m 叉树 的最少结点数



h+m-1



h

性质 4：第 i 层最多结点数

- 度为 m 的树：第 i 层最多 m^{i-1} 个结点
- 而m 叉树可以不取等，可以更少，所以第 i 层最多也是 m^{i-1} 个结点

推论 1：具有 n 个结点的 m 叉树的最小高度：$\log_m(n(m-1)+1)$

高度要小，尽可能“往宽长”，即每个结点都有 m 个孩子结点

前h-1层最多有几个结点

$$\frac{m^{h-1}-1}{m-1} < n \le \frac{m^h-1}{m-1}$$

前h层最多有几个结点

$$m^{h-1} < n(m-1)+1 \le mh$$

$$h-1 < \log_m(n(m-1)+1) \le h$$

$$h_{min} = \lceil \log_m(n(m-1)+1) \rceil$$

推论 2：高度为 h 的 m 叉树最多结点数

把上面的结论等比求和即可，第一层最多 m^{1-1} 个，第二层最多 m^{2-1} 个，第 i 层最多 m^{i-1} 个…相加

$$\text{最多结点数} = 1 + m + m^2 + \ldots + m^{h-1} = \frac{m^h - 1}{m - 1}$$